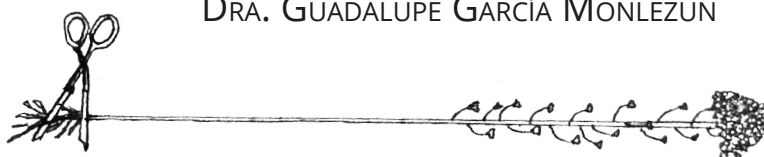


MÓDULO NEONATAL

LIC. MARIANELA BALANESI

DRA. MARTINA CISNEROS

DRA. GUADALUPE GARCÍA MONLEZUN



SITUACIONES PROBLEMAS CON REFLEXIONES

1. Fabiana tiene 24 años. Se presentó en la guardia de obstetricia con trabajo de parto activo y ruptura espontánea de bolsa y membranas. Está acompañada por su pareja y padre del bebé. Usted se encuentra realizando la residencia en neonatología y debe participar en la recepción de los bebés. Desde el 'Centro Obstétrico' llaman para solicitar la presencia de un/a neonatólogo/a.

Usted se presenta inmediatamente pero cuando llega no tiene tiempo de revisar los antecedentes ya que el nacimiento es inminente. De manera que, mientras se cambia para recibir al recién nacido, la obstétrica le presenta rápidamente los antecedentes: se trata de una gesta de 40.1 semanas, de un embarazo adecuadamente controlado (más de 5 controles realizados en el Centro de Atención Primaria de la Salud de su barrio, el primero realizado antes de la semana 12), es la primera gesta, no tiene antecedentes de partos ni abortos.

Las serologías son negativas (Sífilis, Chagas, HIV, Hepatitis B, Rubeola), sin antecedentes de hipertensión o diabetes. El cultivo para EBHGA (Estreptococo Beta hemolítico grupo B) fue positivo, de manera que Fabiana recibió la dosis de Ampicilina recomendada. Usted pregunta por el papá, ya que al bajar notó que se encontraba afuera, esperando ansioso, y le dicen que se olvidaron de llamarlo para ingresar, de manera que pide que lo llamen para que pueda presenciar el nacimiento de su hijo.

La sala de recepción se encuentra preparada, no obstante, desde las nuevas residencias de obstétricas, enfermería y neonatología se encuentran trabajando para lograr implementar el Contacto Piel a Piel (CoPaP) durante la primera hora de producido el nacimiento de RN sanos/as, debido a los beneficios asociados que la evidencia científica viene mostrando y lo gratificante que resulta esta práctica.

El papá, Lucio, tiene 22 años. Entra justo en el momento del nacimiento. Está asustado y enojado porque lo dejaron esperando afuera por más de 9 horas, sin que nadie saliera a decirle nada. Usted lo calma y lo invita a participar de ese momento.

Recibe al bebé. Es un varón, que llora espontáneamente, con llanto vigoroso, impresiona tener un buen peso. Lo seca con la compresa estéril y procede inmediatamente a colocarlo sobre el pecho de Fabiana. Se llama Pedro, por el abuelo, le cuenta Fabiana muy emocionada.

1. ¿Qué datos debiera Ud. haber buscado antes de recepcionar al bebé en la Historia Clínica Perinatal (HCP)? ¿Qué particularidades presenta la misma?

2. ¿Qué observación haría en relación al proceso de trabajo tal como está descrito en el problema?

3. ¿Cuál es la evidencia científica en relación a la posibilidad de implementar el contacto piel a piel tras el nacimiento de bebés sanos? Enumere sus beneficios.

4. Ubique el marco legal protectorio de derechos que respaldan la presencia y acompañamiento del padre en el nacimiento de su hijo y la imposibilidad de haber podido acompañar a Fabiana durante el transcurso del trabajo de parto.

REFLEXIONES

En relación a las particularidades de la HC, en Argentina se viene implementando hace muchos años, la HC Perinatal (HCP) del Centro Latinoamericano de Perinatología de la OPS, creado con la finalidad de mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres de América Latina y el Caribe. La información y datos clínicos que se van recogiendo desde la consulta antenatal y hasta el alta del binomio se van volcando en una HC resumida que cuenta con todos los datos bio-socio-culturales relevantes. En un embarazo adecuadamente controlado (más de cinco controles, el primero antes de la semana 12) todos los datos relevantes surgen de la misma.

Como vemos en el Anexo, de la HCP de Fabiana surgen los siguientes datos relevantes: es el primer embarazo, sin antecedentes de abortos espontáneos o provocados, fue un embarazo planificado, bien controlado, sin antecedentes maternos de riesgo, ni antecedentes obstétricos relevantes (no diabetes, no hipertensión), con todas las serologías negativas, adecuada ganancia de peso materno. No refiere consumo de alcohol ni drogas, Fabiana tiene sangre del Grupo A, Factor RH positivo. Recuerde siempre chequear este dato para la profilaxis de inmunización RH en mujeres RH negativas. El test rápido para VIH es negativo y según FUM, es un embarazo de término, con adecuado crecimiento ponderal intraútero, calculado en 40,1 semanas.

Un dato importante que debemos rescatar de esta situación, es el enojo del papá, Lucio. Le sobran razones para estar enojado. Usted lo entiende, pero también intuye inteligentemente que no es momento de alimentar su enojo. Pero registra internamente esta cuestión y agenda mentalmente que debe charlar este tema con los profesionales del Centro Obstétrico ya que usted sabe perfectamente que según el artículo 2 de la Ley 25929, la mujer tiene el derecho de estar acompañada por la persona que ella desee durante el trabajo de parto, parto y posparto. El Decreto Reglamentario 2035/2015 especifica aún más este derecho de la mujer a permanecer acompañada y prohíbe que el mismo sea restringido por causa alguna.

De manera que, por más que la cultura organizacional haya realizado una adaptación sui-generis de este derecho (en la institución alegan que no pueden permitir que los acompañantes permanezcan durante todo el trabajo de parto ya que se 'junta mucha gente' y 'no se saben comportar', de manera que el ingreso solo se permite unos minutos antes de producirse el nacimiento), **no permitir que un padre presencie el nacimiento de su hijo es inadmisibles desde todo punto de vista.** Usted piensa que deberían armar otro protocolo para favorecer el acceso del acompañante durante todo el trabajo de parto, sentando pautas para que los asustados futuros papás/abuelas/madrinas/ o quien sea que la mujer elija para acompañarla en el milagro de traer vida al mundo, puedan permanecer tranquilos y acompañar a cada parturienta como cada una de ellas necesite. Ningún miembro del equipo de salud puede ocupar ese rol, aunque el ego nos traicione haciéndonos creer que sí. Piensa que sería bueno articular esta cuestión con los responsables del curso de pre-parto que se brinda en la institución. Agenda mentalmente. Tarea pendiente.

Ojalá las nuevas generaciones mantengan este espíritu crítico toda su vida profesional. Y sepan encontrar propuestas superadoras, consensuadas inteligente y pacientemente con todo el equipo de salud, para lograr cambios que benefician a los usuarios y usuarias de nuestras maternidades y a la par, brindan enormes satisfacciones a los profesionales de la salud. Cada nacimiento es un milagro. Si además logramos multiplicar a los partícipes de esa emoción, más reconfortados saldremos nosotros mismos. Esto es difícil de transmitir: que con sus experiencias puedan comprobarlo.

Como se anticipa en la lectura del caso, los residentes vienen trabajando para lograr implementar el CoPaP (contacto precoz piel a piel entre el bebé y su madre) tras el nacimiento.

No debemos olvidar que el nacimiento de bebés sanos y de término, es una de las situaciones más frecuentes en la atención de la salud. Como anticipamos anteriormente ¿quiénes somos para arrogarnos el derecho a privar a la familia del disfrute de semejante acontecimiento vital en la biografía de las personas? **El exceso de intervenciones que han caracterizado la 'medicalización' del nacimiento nos han hecho perder el norte. Priorizamos acciones postergables y postergamos acciones prioritarias.** Hoy se sabe que contamos con una ventana de una hora, que es clave para el neurodesarrollo de ese bebé y para el establecimiento del apego, entre otros beneficios. Y esa hora no se puede postergar. Hay que hacer lo que hay que hacer.

¿Qué hay que hacer? La bibliografía habla de ‘acciones sensibles a tiempo’.

¿Cuáles son? El **contacto piel a piel inmediato, prolongado y sin interrupciones de la madre y su hijo, la ligadura oportuna del cordón umbilical y el inicio precoz de la lactancia materna**. De manera que no hay que tener miedo. Cuando un recién nacido de término nace y respira o llora espontáneamente, se lo debe colocar inmediatamente en el pecho de la madre. **NO HAY MEJOR SERVOCUNA QUE EL CALOR DE LA MAMÁ**. La excusa de que ‘pierde calor’ raya con la ignorancia a esta altura. Si esos bellos bebés pudieran hablar nos agradecerán que hayamos tenido la deferencia de colocarlos en el mejor lugar del mundo, el único en el que desean estar tras horas de extenuante trabajo de parto y recién llegados de la ‘oscuridad al sonido’, del agua al aire, del calor al frío. El pecho de la madre está anatómicamente preparado para recibirlo, tiene la temperatura ideal y el enorme deseo de abrigarlo. Una vez más, ¿cómo y por qué seguimos siendo tan arrogantes que nos atrevemos a interrumpir este proceso tan intrínsecamente fisiológico? En fin.

Debemos reconocer que como hombres y mujeres de ciencia que somos, el sentido común no nos parece una razón suficiente. A no desesperar, que la ciencia ya ha acudido en nuestra ayuda.

Ya por el año 1920, Eugene Marais, abogado, poeta y escritor sudafricano, periodista y estudioso de la medicina, se propuso comprobar su poética teoría acerca de la existencia de una conexión entre el dolor del parto y el amor maternal. Sus estudios son retomados por Michael Odent, médico obstetra francés, uno de los más grandes precursores del parto fisiológico y sin intervenciones. Es el primero en presentar un artículo científico sobre el inicio de la lactancia materna dentro de la hora del nacimiento (Congreso de Roma sobre Psicosomática, Ginecología y Obstetricia, 1977). Se lee en el prólogo de su maravilloso libro “La cientificación del amor”: “La mente científica, en vez de sostenerlos en un ‘de a dos’ amoroso, los separa y los sostiene separados. Creo que esta separación es la máxima expresión de la violencia a la que el ser humano es sometido desde el instante en el que nace. Matriz del linaje vincular humano que se interrumpe desde que nace”. Toda su obra recoge algunas prácticas cuya evidencia científica hoy encuentra un fuerte respaldo. En la actualidad, sabemos que la epigenética explica cómo el ambiente es capaz de seleccionar la expresión de los genes. Esa primera hora de vida del recién nacido se inscribe, a su vez, dentro de “Teoría de los mil días” (desde la concepción hasta los dos años de vida). Veamos brevemente la evidencia disponible para cada acción recomendada:

COPAP: todos los recién nacidos sanos y vigorosos deben ser colocados sobre el abdomen o pecho de la madre y ser mantenidos así, en contacto íntimo piel a piel, durante en promedio una hora tras el nacimiento, sin ninguna interrupción. Pese a que la formación enseña a valorar a los/las niños/as en cuna radiante, es posible entrenar la habilidad de hacer lo mismo sin separarlo de su mamá. ¿Sus beneficios?: mejora la estabilidad cardiorrespiratoria, la regulación térmica, mejora los niveles de glucemia, la prevalencia y duración de la lactancia materna, favoreciendo el apego y el vínculo madre-hijo/a. Desde la perspectiva psicológica se desencadena una cascada de interacciones afectivas y emocionales que afianzan el vínculo y fortalecen la interacción psicoafectiva del desarrollo cognitivo y de la comunicación, entre otros varios aspectos.

Es un método eficaz y fácil de aplicar que fomenta la salud y el bienestar del/la recién nacido/a. El costo de su implementación es mínimo, requiere sin dudas capacitación del personal, y seguimiento estrecho.

El procedimiento es muy sencillo, básicamente deben seguirse los siguientes pasos:

1. El bebé desnudo se colocará en el pecho o en el abdomen materno.
2. Se lo secará sobre la madre con toallas o paños precalentados intentando no tocar la cara del/la niño/a.
3. Se le pondrá un gorro y pañal.
4. Se adjudicará el test de Apgar al minuto y a los 5 min.
5. Se realizará el pinzamiento del cordón. Se identificará al RN sin separarlo de la madre
6. Se comprobará que el bebé pueda prenderse al pecho, sin apurar este momento.
7. El peso y el resto de maniobras preventivas, como la exploración física son acciones que se pueden posponer.

El Programa del Hospital Amigo de la Madre y el Niño OMS-UNICEF, en el cuarto de los Diez Pasos para una Lactancia Exitosa recoge esta recomendación, y la vincula con la segunda de las acciones sensibles dentro de la primera hora: el establecimiento de la lactancia materna.

Se sabe que si se deja al bebé sobre la mamá, este tiene la capacidad de alcanzar por sí solo el pecho de la madre. Lo hemos presenciado: es un emocionante espectáculo que pone en evidencia el poderoso instinto de afecto, supervivencia y nutrición con el cual todos nacemos. Cuando el bebé está en COPAP desarrolla nueve conductas (descritas en 1970 por Anne Widstrom) que, al igual que el resto de los mamíferos, los habilita a lograr prenderse por sí mismos al pecho en un tiempo promedio de una hora.

El CoPaP ha sido aceptado y recomendado mundialmente. Numerosas sociedades científicas como la Academia Americana de Pediatría (AAP), estimulan dicha práctica, en un contexto de seguridad adecuada. Resulta imprescindible realizar una técnica segura y un protocolo tanto en la Sala de Partos como en Internación Conjunta y en el domicilio que incluya la evaluación de los factores de riesgo para realizar esta práctica. Se trata de estimular el trato humanizado, satisfacer las necesidades básicas y emocionales del bebé y su familia con la seguridad adecuada.

La ligadura oportuna del cordón umbilical parece ser una acción bastante establecida en las prácticas actuales. Mejora el hematocrito sin impacto significativo sobre el nivel de bilirrubina, la viscosidad sanguínea o la aparición de taquipnea.

Cuando se realiza la ligadura del cordón umbilical al tercer minuto de vida el volumen de sangre transfundido desde la placenta al recién nacido aumenta hasta un 32%. El 80% de este volumen pasa durante el primer minuto con un aporte aproximado de 35 ml de sangre por kilo. Se pueden ganar hasta 50 mg de hierro para llenar los depósitos al nacer y así prevenir su deficiencia en el primer año de vida.

Se ha calculado que, en niños/as de término en quienes la ligadura del cordón se realiza en forma adecuada, los requerimientos de hierro hasta el año de vida se reducen a la mitad, comparados con aquellos en quienes la ligadura se realiza en forma inmediata (antes del primer minuto de vida).

Es un método fisiológico y sin costo para prevenir la anemia en los tres primeros meses de vida y enriquecer los depósitos de hierro y ferritina hasta los seis meses. Es una conducta con efectos a largo plazo en la infancia.

5. Luego de permanecer con su madre en CoPaP durante una hora, y de prenderse a la teta con excelente acople y muy buena succión, y tras las fotos emocionadas que registran el momento, está, ahora sí, listo para tolerar la aplicación de una serie de acciones que, aunque no sensibles al tiempo, son muy importantes por sus efectos específicos.

Usted procede a pedir permiso a sus papás para poder realizar el examen físico, pesarlo, medirlo y evaluar su edad gestacional. De pasada, felicita a la mamá por lo bien que logró prenderse a la teta y la anima a continuar, asegurando que ha dado un muy buen primer paso. Pedro pesa 3.800 grs y tiene 40 semanas de edad gestacional.

¿Cómo determina el Apgar y cuál es su función?

6. ¿Qué preguntas evaluó sobre el nacimiento de Pedro para poder realizar COPAP?

7. ¿Cómo realiza el examen físico y cómo determina su edad gestacional?

REFLEXIONES

La evaluación inicial del/la recién nacido/a en sala de partos, para considerar vitalidad y continuar con los procedimientos de rutina o comenzar con los pasos iniciales de la reanimación comprende la observación de tres aspectos:

- Esfuerzo respiratorio
- Frecuencia cardíaca
- Tono muscular

Por otro lado, **a todo/a recién nacido/a se le realizará el puntaje de Apgar**, el cual consiste en un examen rápido que se realiza al primero y quinto minuto de vida después del nacimiento. Usted aprendió en la residencia a hacerlo sobre el pecho de la mamá, de manera que ahora sólo procede a anotarlo una vez más. El puntaje en el minuto 1 determina qué tan bien tolera el/la bebé el proceso de nacimiento, mientras que el puntaje al minuto 5 evalúa qué tan bien se está adaptando a la vida extrauterina.

Se evalúan cinco categorías:

- Esfuerzo respiratorio
- Frecuencia cardíaca
- Tono muscular
- Reflejos
- Color de la piel

(Regla nemotécnica TIC: Tono muscular, irritabilidad refleja, color de piel y mucosas + dos parámetros vitales FR y FC).

A su vez, el puntaje que se otorgará en cada categoría dependerá de la condición observada y se asignará un valor de 0 a 2. Cuando el/la bebé no se recupera, se continúa realizando el puntaje Apgar cada 5 minutos hasta los 20 minutos de nacimiento, en este caso se incluyen otros parámetros y se realiza el puntaje de Apgar ampliado. Entre más baja es la puntuación, peor pronóstico neurológico o mayor mortalidad perinatal.

Examen físico del/la recién nacido/a en sala de partos

Debe ser sistemático y completo; se recomienda que este sea en dirección cefalo caudal, procurando evaluar el proceso de transición y descartar malformaciones congénitas que puedan ser detectadas mediante el examen físico inicial.

Permeabilidad esofágica y anal

No es necesario el pasaje rutinario de una sonda orogástrica para evaluar permeabilidad esofágica. No es necesario el pasaje rutinario de una sonda a través del esfínter anal para evaluar su permeabilidad.

Estas prácticas deberán realizarse ÚNICAMENTE en las siguientes situaciones:

- Antecedente de polihidramnios
- Presencia de otras malformaciones
- Diagnóstico prenatal de cardiopatía congénita
- Malformaciones perineales mayores
- Implantación anormal del ano
- Presencia de fístulas rectocutáneas

Administración de vitamina K

La administración de vitamina K en sala de partos tiene como objetivo el reducir el riesgo de enfermedad hemorrágica del/la recién nacido/a, por lo cual se administra una dosis única de 1 mg de vitamina K independiente del peso de nacimiento, por vía intramuscular en la cara anterolateral del muslo.

Vacunación contra hepatitis B

Se administrará obligatoriamente y sin contraindicaciones dentro de las primeras 12 hs de vida. En aquellas embarazadas en las que se desconoce el estado serológico para hepatitis B, la vacunación del neonato en este período reduce en más de un 97% el riesgo de transmisión vertical de hepatitis B en caso de portador crónico de la mujer. Aunque no suele estar instalada en las prácticas rutinarias de los equipos de salud, sería interesante pensar en la aplicación de estos dos pinchazos intramusculares (dolorosos e incómodos) utilizando uno de los métodos no farmacológicos para el tratamiento del dolor como es la 'tetanalgesia'. Es simple: consiste en administrar los pinchazos mientras el/la bebé se encuentra prendido/a a la teta de su mamá. Disminuye el dolor y las molestias, a la par que favorece la confianza de la familia que puede ver y comprender qué intervención se está realizando y cuál es su finalidad.

Peso de nacimiento

Se considera peso de nacimiento a aquel medido dentro de la primera hora de producido el nacimiento con el/la bebé desprovisto/a de ropa. La medición deberá expresarse en gramos, por ejemplo, 3150 gramos. Se prefieren las balanzas de palanca con posibilidad de realizar graduaciones cada 10 gramos frente a las electrónicas.

Determinación de la edad gestacional

Para la determinación de la edad gestacional en sala de partos se utilizan características somáticas y neurológicas. Existen varias tablas para la determinación de la edad gestacional después del nacimiento. La más utilizada de ellas para los/las recién nacidos/as a término es el Método de Capurro, que en su versión simplificada utiliza cinco características somáticas y suprime parámetros neurológicos.

Clasificación de los/las recién nacidos/as según la edad gestacional:

RN pretérmino: Aquellos cuya edad gestacional al nacimiento es menor de 37 semanas.

RN de término: Aquellos cuya edad gestacional al nacimiento se encuentra entre las 37 y las 41 semanas.

RN de posttérmino: Aquellos cuya edad gestacional al nacimiento es mayor de 42 semanas.

Baño

No es necesario el baño rutinario de los/las recién nacidos/as en la sala de recepción. El agua

como primer agente limpiador, en el momento inmediato posterior al nacimiento **debe ser desestimado, ya que remueve el vórnix caseoso, que brinda protección de la piel, disminuye el pH superficial de la piel, proporciona lípidos y ejerce un efecto hidratante (Chattas, 2018)**. Si existen restos de sangre, se retiran suavemente con gasas húmedas y tibias, sin frotar. Nunca se sumerge a el/la recién nacido/a en agua al nacer. La indicación se limita a hijos/as de mujeres positivas para el virus de VIH para reducir el riesgo de transmisión vertical del virus.

Identificación del/la recién nacido/a

Regulado en nuestro país por la Ley 24540, la identificación del RN debe realizarse antes de efectuar el corte del cordón umbilical en sala de partos. Se realiza la impresión de las huellas plantares del/la niño y digitales de la madre. Además la madre y su hija/o deben salir juntos de la sala de partos.

2. Teresa cursó el embarazo sin problemas, con serologías negativas, tensión arterial normal, glucemias normales, cultivo de fondo de saco negativo y sin riesgo de incompatibilidad Rh. Su obstetra le indica cesárea electiva ya que es su segunda gesta y su primer bebé nació por fiestas se programa la cesárea antes de navidad.

Teresa no entiende muy bien ya que habían hablado que su fecha probable de parto sería el 6 de enero, aunque el obstetra la tranquiliza y le dice que su hijo está en condiciones de nacer para la fecha propuesta, el 23 de diciembre.

Jaime nace por cesárea con un Apgar 9/10, de 37 semanas con un peso adecuado para su edad gestacional, le realizan clampeo tardío de cordón, se lo muestran a Teresa quien emocionada lo besa. El neonatólogo realiza el examen físico en la mesa de recepción y Jaime se va con el padre a la habitación a esperar que su mamá regrese del quirófano. Los recibe la enfermera que, al controlar al bebé, observa que su temperatura es de 36 grados centígrados. Le pide al papá que los acompañe al cunero, donde coloca a Jaime en una incubadora, ya que las madres suelen demorar el regreso del quirófano cuando tienen una cesárea. A los minutos de vida, comienza con taquipnea, aleteo nasal y quejido espiratorio audible sin estetoscopio. La temperatura se mantiene en 36 grados.

1. ¿Qué diagnóstico le sugiere? ¿Conoce su fisiopatología? ¿Y la clínica?

REFLEXIONES



El diagnóstico más probable es el de 'Taquipnea Transitoria del Recién Nacido' (TTRN)

Este cuadro se caracteriza por dificultad respiratoria presente desde el nacimiento o dentro de las 2 horas posteriores, en el cual predomina la taquipnea (puede llegar a 100-120 respiraciones por minuto). La **presencia de quejido, cianosis y retracciones pueden observarse acompañando la taquipnea sobre todo en las formas más severas de TTRN. El quejido espiratorio**, que se produce por el esfuerzo del recién nacido para poder sacar el aire atrapado contra la glotis cerrada, **es muy característico y va empeorando paulatinamente** en los primeros momentos, como así también la utilización de músculos accesorios.

La clínica puede agravarse en las primeras 6-8 horas, para estabilizarse posteriormente y, a

Puntaje de Apgar

Signos	Puntaje	Puntaje	Puntaje
	0	1	2
Respiración	Ausente	Irregular (llanto débil)	Regular (llanto fuerte)
Frecuencia Cardíaca	Ausente	< 100 lpm *	> 100 lpm
Color de piel y mucosas	Palidez o cianosis generalizada	Acrocianosis Cuerpo rosado	Rosado total
Tono muscular	Flacidez	Flexión moderada de extremidades	Flexión completa/ movimiento activo
Respuesta a estímulo del pie (irritabilidad refleja)	Sin respuesta	Algunos movimientos	Llanto vigoroso

* Lpm: latidos por minuto.

Interpretación del Puntaje del Apgar:

- 8-10 es normal
- 4-7 depresión leve-moderada
- 0-3 depresión severa

Test de Capurro

Forma de la OREJA (F. O.)	Aplanada, sin forma Incurvación escasa o nula del Pabellón 0	Incurvación de una parte del borde del pabellón (superior) 8	Pabellón parcialmente incurvado en todo el borde superior 16	Pabellón totalmente incurvado 24	
Tamaño de GLANDULA MAMARIA	No Palpable 0	Palpable menor de 5 mm. de diámetro 5	Diámetro entre 5 y 10 mm. 10	Diámetro mayor de 10 mm. 15	
Formación del PEZON	Pezón Apenas visible sin areola 0	Pezón más definido Areola lisa y chata. Diámetro menor de 7.5 mm. 5	Pezón bien definido Areola punteada Diámetro menor de 7.5 mm. 10	Pezón bien definido Areola punteada Diámetro mayor de 7.5 mm. 15	
TEXTURA de la PIEL (T. P.)	Muy fina gelatinosa 0	Fina y lisa 5	Más gruesa discreta descamación superficial 10	Gruesa con grietas superficiales, descamación de manos y pies 15	Gruesa grietas profundas apergaminadas 20
PLIEGUES PLANTARES (P. P.)	Sin pliegues 0	Pliegues mal definidos sobre la mitad anterior 5	Pliegues bien definidos sobre la mitad anterior y surcos en 1/2 anterior 10	Surcos en la mitad anterior 15	Surcos en más de la mitad anterior 20

1.- Si la valoración resulta entre dos cifras tomar el promedio.

2.- Anádase a la suma total 208 y se obtiene en días la edad gestacional.

3.- Rango entre 208 y 302 días.

Resultado:

partir de las 12-14 horas, experimentar una rápida mejoría de todos los síntomas, aunque puede persistir la taquipnea con respiración superficial durante 3-4 días.

La persistencia del cuadro durante más de este tiempo debe hacer dudar de la existencia de TTRN y obliga a hacer diagnóstico diferencial con el resto de entidades causantes de dificultad respiratoria neonatal, como un síndrome de aspiración de líquido meconial, una neumonía neonatal o una malformación pulmonar.

Esta entidad se produce por la distensión de los espacios intersticiales por el líquido pulmonar que da lugar al atrapamiento del aire alveolar y el descenso de la distensibilidad pulmonar, trayendo todo ello como consecuencia la taquipnea, signo más característico de este cuadro. Las hipótesis más recientes acerca de las causas por las cuales este cuadro se instala en algunos recién nacidos, sugieren que se relaciona con la falta de trabajo de parto. En cualquier caso, lo que se produce es un retraso en el proceso de adaptación pulmonar a la vida extrauterina, que habitualmente se produce en minutos y en estos neonatos se prolonga durante varios días.

2. ¿Cuál sería el manejo de esta situación?

REFLEXIONES



Si el/la bebé se encuentra estable se debe colocar en una incubadora para asegurar la termorregulación, control de saturación de oxígeno por saturometría continua y control de los signos vitales.

Se puede administrar oxígeno mezclado, humidificado y calentado, mediante el método de halo. Generalmente no son necesarias concentraciones de oxígeno superiores al 40% para mantener una saturación superior al 90%. **Las concentraciones máximas y mínimas de O₂ recomendadas (Mínimo 88%, Máximo 94%) deben respetarse en todos los recién nacidos, no solo en los pretérmino.**

Si el cuadro revierte en dos horas, puede regresar con su mamá a tomar el pecho, si no es así deberá ingresar a sala de neonatología para asegurar una adecuada oxigenación y glucemia en sangre hasta que revierta el cuadro. Aquí es donde se realizará una Rx de tórax y laboratorio para descartar otras patologías.

3. Se le realizó a Jaime una radiografía tórax de frente. ¿Cuáles son sus hallazgos?



REFLEXIONES

Los hallazgos radiográficos están mal definidos variando desde la normalidad a refuerzo de la trama broncovascular hilar, presencia de líquido pleural, derrame en cisuras, hiperinsuflación e, incluso, patrón reticulogranular. Jaime presenta hiperinsuflación, aumento de la trama broncovascular y derrame mínimo en la cisura, que se observa claramente en la playa pulmonar derecha.

4. ¿Qué consideraciones respecto del manejo del nacimiento de Jaime le merecen una reflexión?

REFLEXIONES

El caso de Jaime es uno más entre tantas cesáreas electivas innecesarias que se realizan en nuestro país y en el mundo. No había razón suficiente para programarla y mucho menos, en la semana 37. Esto impide que el bebé complete su desarrollo y crecimiento en su medio natural, que es el útero materno. Por otra parte, se sabe que, aún cuando se programa una cesárea, el inicio de trabajo de parto permite la liberación materna y neonatal de hormonas del parto como las catecolaminas y los corticoesteroides. Estas preparan al binomio de una forma óptima para el nacimiento: mejora la absorción pulmonar de líquido fetal, la actitud del recién nacido para la lactancia, la contracción uterina previniendo hemorragias, entre otras. **La taquipnea transitoria que padeció Jaime pudo estar relacionada con su innecesario nacimiento anticipado.** Traducido al lenguaje jurídico, es mala praxis. Iatrogenia causada por poner el foco en la comodidad del equipo de salud en lugar de priorizar el bienestar del binomio.

5. A las 2 horas Jaime se encuentra tranquilo, sin taquipnea y sin quejido con buena entrada de aire bilateral. ¿Cuál es el mejor lugar donde puede estar Jaime?

REFLEXIONES

El mejor lugar para un/a recién nacido/a es siempre con su madre. La mamá, el/la bebé y un acompañante deben poder permanecer durante la estadía en la internación conjunta favoreciendo el apego, la lactancia materna exclusiva y el empoderamiento de la familia en relación a ese niño o niña. Recordar que este es un derecho expresamente establecido (Ley 26529 de Parto

Humanizado y Dec. Reg. 2035/2015) y NO una prerrogativa o favor que conceden los profesionales. En caso de resistencia, usted tiene la obligación de conocer la ley y buscar estrategias para lograr que ésta sea respetada, por más naturalizadas que se encuentren conductas que implican restricciones de derechos vigentes. Mantener una actitud crítica y reflexiva durante su ejercicio profesional puede resultar cansador, pero la satisfacción de hacer lo éticamente correcto y bregar por el bienestar de sus pacientes siempre redundará en un bienestar y satisfacción.

6. Supongamos que a Teresa el cultivo de fondo de saco a las 34 semanas de gestación le dio positivo. ¿Qué grave afección sospecharía? ¿Cuál sería la conducta a seguir?

REFLEXIONES



Un/a recién nacido/a de madre con cultivo de fondo de saco positivo a *Streptococcus Agalactiae*, con signos o síntomas de sepsis o dificultad respiratoria, con profilaxis antibiótica o sin ella, debe ser sometido/a a evaluación diagnóstica completa en internación: hemocultivo, recuento y fórmula leucocitaria, plaquetas, proteína C reactiva y estudio de líquido cefalorraquídeo (citológico y cultivo) y radiografía de tórax si hay anormalidades respiratorias. Se administra oxígeno suplementario según necesidad.

Se iniciará tratamiento inmediato con antibióticos activos frente a EGB y otros microorganismos que son agentes causales de infección neonatal. El esquema a utilizar inicialmente es ampicilina-gentamicina y de encontrar foco meníngeo se iniciará con cefotaxima-gentamicina.

Dado que se trata de una situación que se puede anticipar, es importante que sus padres estén informados acerca de los tratamientos que necesitará el/la bebé tras el nacimiento, como así también acerca del funcionamiento del Servicio de Neonatología, que debe favorecer el acceso irrestricto de ambos padres a la Unidad. Idealmente, Teresa debería tener una reunión con alguno/a de los/las profesionales de la neonatología. El trabajo interdisciplinario es clave en esta instancia. Los padres deben percibir que existe una continuidad y coherencia entre los cuidados obstétricos, los que se brindan al momento del parto y los que siguen cuando el/la recién nacido/a requiere internación neonatal.

3. *Melisa cursa un embarazo sin problemas, con controles adecuados, serologías negativas, ecografías sin particularidades. Es su primera gesta y desea un parto normal. Cumple 41 semanas de gestación y comienza con trabajo de parto. Se mantiene en su domicilio. A las 24 hs rompe bolsa y ve un líquido de aspecto oscuro espeso por lo que concurre al hospital donde se realiza un monitoreo fetal y se constata bradicardia fetal.*

Se indica cesárea de urgencia. Nace Ema de 41 semanas y 4.460 grs., con un Apgar 7/10. Con llanto espontáneo, FC mayor a 100x min, meconio en uñas, piel y cordón umbilical.

Comienza con un cuadro de dificultad respiratorio en aumento por lo que se decide su internación en sala de neonatología.

1. Ante estos datos clínicos ¿Cuál es su diagnóstico más probable? ¿Qué conducta seguiría?

REFLEXIONES



Ante este cuadro clínico el diagnóstico más probable es un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial (SALAM), debido a la dificultad respiratoria más la presencia de meconio.

Lo más probable es que el inicio del trabajo de parto en una bebé macrosómica haya desencadenado un evento isquémico agudo, con la eliminación de meconio y la aspiración del mismo desarrollándose un SALAM.

El tratamiento del/la recién nacido/a con SALAM abarca medidas generales que incluyen la termo-neutralidad, la manipulación y la estimulación sensorial mínima, con el objetivo principal de mantener la oxigenación y la tensión arterial (TA) en valores óptimos, por lo cual requiere ingreso a Neonatología, para la administración de O₂ mediante halo, para mantener los niveles de saturación entre 88 y 94%. De empeorar su cuadro clínico se evaluará su ingreso a Asistencia respiratoria mecánica (ARM).

El comienzo de la alimentación enteral será precoz según la evolución clínica y el calostro será la primera elección, ya que este tiene múltiples beneficios para el/la RN.

Para ello se requiere un trabajo de contención y sostén a Melisa, su mamá, que está muy angustiada por la inesperada separación con su bebé. Desde el primer momento hay que trabajar para reforzar la importancia de que ella tiene algo irremplazable en el tratamiento de su bebé, que es su leche. Derivarla al lactario en forma precoz para que comience a estimular y almacenar leche humana de manera que esta se encuentre disponible en cuanto la bebé esté en condiciones de alimentarse. Para las madres, saber que no son inútiles y que juegan un papel clave en la recuperación de sus hijos es extremadamente importante, por esto, el equipo de salud debe destacar la lactancia y favorecerla en todas sus intervenciones.

2. ¿Considera necesaria la aspiración de meconio de tráquea en esta situación clínica? ¿Y el uso de terapia de frío? ¿En qué casos se utilizan estas estrategias de abordaje?

REFLEXIONES



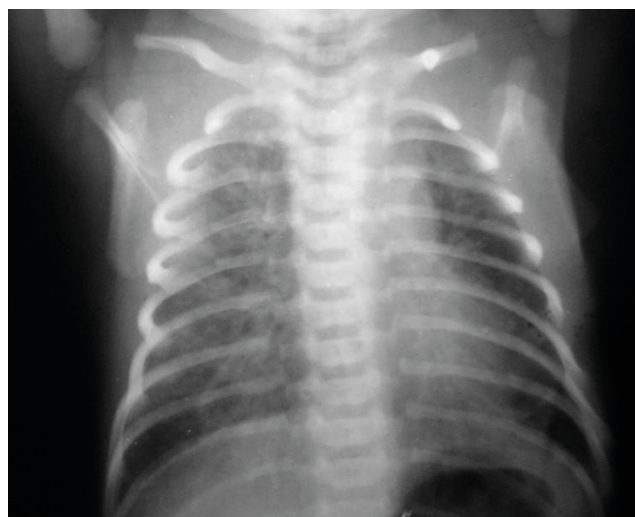
En dicha situación no sería necesario ya que la bebé nace con un buen Apgar.

En caso de recibir un/a recién nacido/a con un Apgar bajo que requiere maniobras de reanimación avanzada con PH de cordón menor o igual a 7, si sería necesario aspirar meconio al introducir el tubo endotraqueal e iniciar terapia de frío para disminuir el daño neurológico producido por el evento isquémico. Siempre teniendo en cuenta que el método para lograr hipotermia debe estar bajo servo control.

En la recepción de un/a RN con SALAM no se recomienda realizar la aspiración de la orofaringe antes de la salida de los hombros.

Además, si al nacimiento se encuentra 'no vigoroso' o deprimido, no se recomienda la intubación endotraqueal de rutina para aspirar la tráquea, sino que se prioriza la ventilación. Se recomienda aspirar en caso de obstrucción evidente o para despejar la vía aérea y de esta forma, poder administrar VPP efectiva.

3. La siguiente es la Radiografía de tórax de Emma, ¿podría describirla?
¿Cuáles son las características de la Rx de tórax en un SALAM?



REFLEXIONES



Radiológicamente, lo más característico es la presencia de condensaciones alveolares algodonosas y difusas, alternando con zonas hiper aireadas (imagen en “panal de abeja”). Generalmente existe hiperinsuflación pulmonar y en el 10-40% de los casos suele observarse el desarrollo de neumotórax-neumomediastino. No obstante, en muchos casos, la radiografía torácica puede ser normal y no necesariamente las anomalías radiológicas más severas se corresponden con la enfermedad clínica más grave.

El SALAM es una enfermedad del/la neonato/a a término o postérmino, siendo excepcional en el pretérmino.

Las únicas situaciones en que se puede observar líquido amniótico meconial en el/la RN, es en asociación con listeriosis congénita o en presencia de un episodio asfíctico previo. Etiológicamente se consideran factores predisponentes todos los responsables de hipoxia perinatal crónica y desencadenantes todos los causantes de hipoxia aguda intraparto.

Tanto el paso del meconio al líquido amniótico como los movimientos respiratorios intrauterinos estarían provocados por la hipoxia que al producir O₂ y CO₂ estimularán la respiración. A su vez la hipoxia favorecería la eliminación de meconio estimulando el peristaltismo intestinal y la relajación del esfínter anal.

El diagnóstico del SALAM se realiza en primer lugar mediante la evaluación del/la RN con dificultad respiratoria, tras descartar otros factores que pueden ocasionarla.

A su vez, la detección de SALAM intraparto, la tinción meconial de la piel y uñas y un aumento del diámetro anteroposterior del tórax acercan a la causa de la dificultad respiratoria.

La taquipnea es un signo de dificultad respiratoria caracterizado por aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 60 respiraciones por minuto, en un intento de compensar la acidosis respiratoria y metabólica. Este signo se acompaña generalmente de aleteo nasal, en donde busca disminuir la resistencia ventilatoria para favorecer la inspiración. Por otro lado, la retracción intercostal o subcostal que pueda observarse, se debe a que la caja torácica del recién nacido es inestable, las costillas son cartilaginosas y se encuentran en posición horizontal, por lo cual utiliza músculos accesorios para mejorar su ventilación.

Ante el intento de prevenir el colapso alveolar, cierra parcialmente la glotis, lo que genera un quejido audible durante la espiración forzada. Por otro lado, suelen presentar cianosis en piel y mucosas debido a la falta de oxígeno transportada a los tejidos.

El tratamiento debe ir dirigido a mantener una saturación de O₂ entre 85-95% y un pH superior a 7,20 meq/l., con distintas estrategias, ya sea Halo con oxígeno humidificado y calentado, u otras estrategias ventilatorias como CPAP, ARM, o ventilación de alta frecuencia. La elección del dispositivo para la administración de oxígeno dependerá de la clínica del RN y la gravedad de la dificultad respiratoria.

El oxímetro de pulso o saturómetro permitirá monitorear de manera continua el porcentaje de he-

moglobina saturada con oxígeno de manera periférica y, de esta forma, administrar la FiO₂ requerida. Puede ser difícil distinguir entre una neumonía bacteriana y la aspiración de meconio por lo que suele estar indicado el uso de antibióticos de amplio espectro (por ej. ampicilina y gentamicina) en aquellos que muestran infiltrados en la radiografía de tórax.

Se debe realizar hemocultivos para identificar bacteriemia, si existe, y determinar la duración del ciclo de antibióticos.

Surfactante: La actividad del surfactante endógeno puede estar inhibida por el meconio y además tiene un efecto citotóxico sobre los neumocitos tipo II y reduce los niveles de proteínas surfactantes A y B.

Varios ensayos han evaluado el lavado pulmonar con surfactante y los neonatos que reciben este tratamiento tuvieron resultados más favorables, tales como una mejora más rápida y sostenida de la oxigenación.

Corticosteroides: Contrarrestan la intensa inflamación que se produce pocas horas después de la aspiración, administrado de forma sistémica o por vía inhalatoria.

Sedantes: Los/as niños/as que requieren ventilación mecánica pueden precisar sedación y relajación muscular.

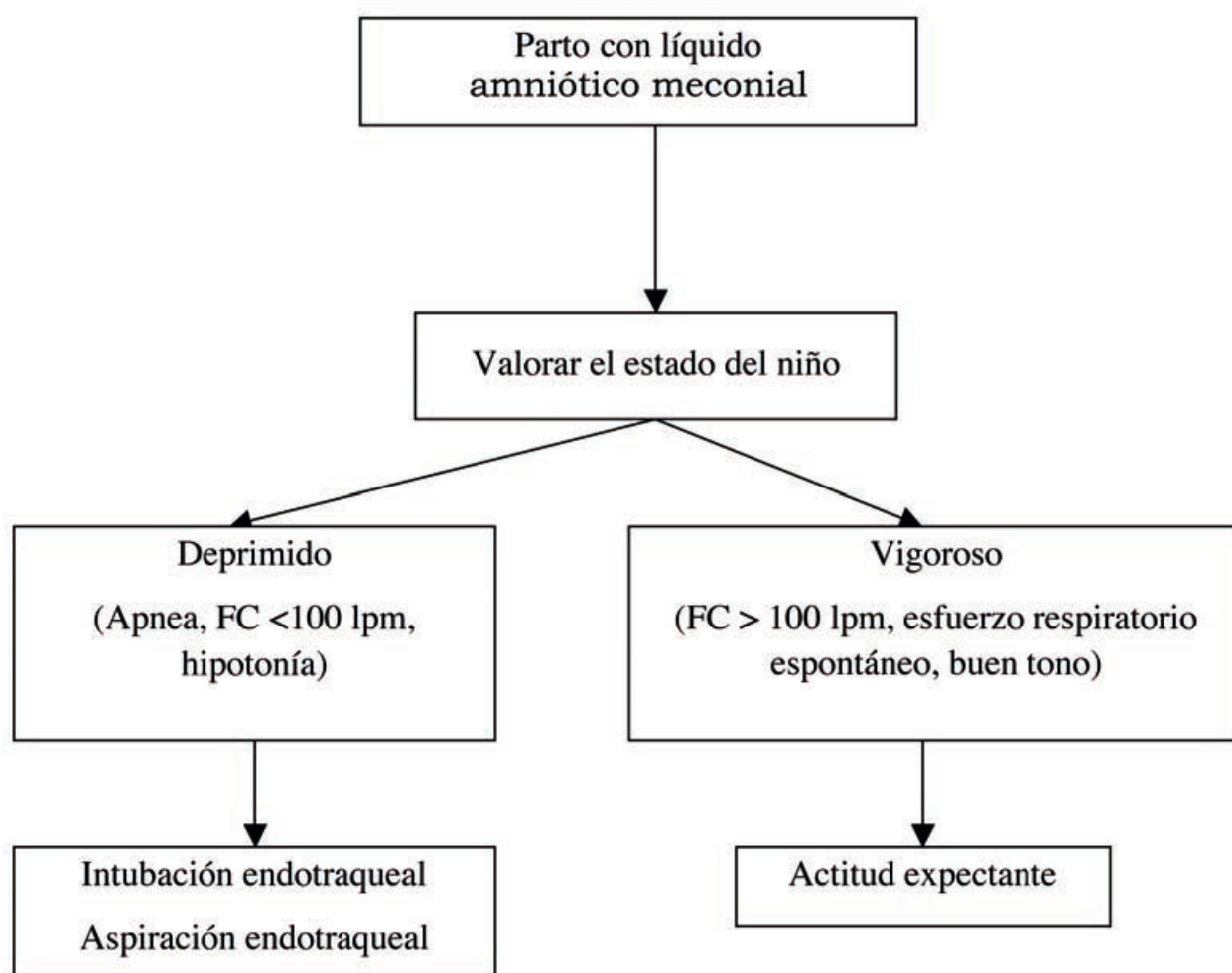
El pronóstico va a depender no solo de la gravedad de la dificultad respiratoria, sino de la posibilidad de desarrollar un cuadro de hipertensión pulmonar persistente y, sobre todo, de las consecuencias neurológicas del sufrimiento fetal.

El manejo de los padres requiere consideraciones especiales. Especialmente en las primeras horas, el/la recién nacido/a puede impresionar gravemente enfermo, el pronóstico no puede garantizarse y es frecuente que requiera ventilación mediante Asistencia Respiratoria Mecánica, ya que el cuadro puede empeorar súbitamente. Por esto es importante establecer una buena comunicación con los padres, acompañarlos muy especialmente en su primera entrada a la neonatología que suele ser muy shockeante tal y como lo han descrito las madres, e ir explicando con paciencia para qué sirve cada uno de los dispositivos que tiene su bebé, asegurando que se intentará en todo momento mantenerlo/a confortable, que ellos pueden ingresar a verlo/a todas las veces que lo necesiten y que estarán acompañados para poder empezar a participar de los cuidados sencillos (cambio de pañal, alimentación por sonda). Este tiempo que se dedica en esa primera entrada es muy valioso, tranquiliza mucho a los padres y los dispone a enfrentar la estadía con mejores herramientas.

En el caso de un/a recién nacido/a con clínica de encefalopatía hipóxico-isquémica moderada-grave, la reducción de la temperatura cerebral entre 3 y 4 grados centígrados, mediante el enfriamiento corporal total o selectivo de la cabeza, constituye una intervención eficaz y segura para reducir la mortalidad y la discapacidad mayor en los sobrevivientes, ello siempre que se cuente con la tecnología adecuada (servocuna de enfriamiento, con servocontrol para mantener rangos de enfriamiento deseados y control de la temperatura permanente).

Según el último consenso del SIBEN, la hipotermia terapéutica debe ser reservada para RN de más 35 semanas de gestación que tengan historia de un evento centinela perinatal de riesgo, y muestren EHI moderada o severa en las primeras horas de vida. No existe demostración alguna acerca de la eficacia neuroprotectora de HT en RN con EHI con menor edad gestacional, más de 6 horas de vida, anomalías congénitas mayores, marcada restricción del crecimiento intrauterino (<1800 gramos de peso), necesidad de cirugía en los primeros 3 días de vida o colapso postnatal". Por otra parte, existe una fuerte discusión respecto de la utilización de este método cuando no existen los equipos apropiados (servocuna refrigerante con servocontrol), situación bastante frecuente en muchas de nuestras maternidades. El enfriamiento mediante la incubadora apagada, uso de refrigerantes y control de temperatura rectal cada media hora, puede resultar contraproducente. Esto es lo que se conoce como 'hipotermia pasiva', y según el Consenso antes citado el descenso de temperatura en tales casos, una vez que se apaga la fuente de calor se producirá a razón de de 1,5 grados cada media hora, pero esta reducción es mayor (aproximadamente 3

Manejo en Sala de partos con RN con líquido amniótico meconial



grados) si ha tenido lugar una asfixia moderada durante el parto. Además, 'la temperatura diana no es fácil mantener estable en esta modalidad y requiere un importante trabajo de enfermería. Algunos medios no controlados para producir hipotermia representan elevado riesgo. Un meta-análisis que incluyó 7 estudios y un total de 567 pacientes de países con escasos recursos no demostraron reducción de la mortalidad con esta modalidad de hipotermia. La hipotermia no controlada y sin supervisión rigurosa puede ser peligrosa y no neuroprotectora, por ello, no es recomendada por este consenso SIBEN'. Una vez alcanzada la temperatura objetivo de 33-34 °C, esta hipotermia moderada debe ser mantenida durante 72 horas, tras lo cual se realiza un calentamiento lento.

4. Patricia tiene 24 años, trabaja como filetera en el puerto de Mar del Plata hace cuatro años, con jornadas de trabajo de 12 hs y un franco semanal. Comenzó la secundaria pero dejó la escuela para empezar a trabajar y cuidar a sus hermanos. Convive con su pareja de forma estable y cursa su primer embarazo de 31 semanas.

Es un bebé deseado. Debido a su trabajo, solo ha podido concretar dos controles en el centro de salud, quedando pendientes los controles ecográficos y las serologías. Ella no fuma pero su pareja sí y hay problemática de consumo en su entorno.

Luego de una jornada laboral, comienza con contracciones de forma espontánea y a las dos horas rompe bolsa con pérdida de líquido amniótico. Concorre al hospital donde se constata pleno trabajo de parto.

Nace Dylan, de 32 semanas de edad gestacional y de 1800 grs, por parto vaginal con peso adecuado para su edad gestacional.

El bebé nace llorando, con un Apgar 9/10, se le realiza clampeo tardío de cordón, se lo muestra a su mamá y se lo pone en contacto piel a piel unos minutos. El padre también está presente en el nacimiento de su hijo.

Debido a su edad gestacional y su peso se lo traslada a Sala de neonatología.

A los minutos comienza con taquipnea, aleteo y uso de músculos accesorios, quejido débil y cianosis progresiva. Sat. 80-82%. FC 180 x min, FR 70 x min.

Se coloca en Asistencia respiratoria mecánica (ARM) y se realiza radiografía de tórax de frente donde se observa la siguiente imagen:



1. Describa los hallazgos radiológicos

REFLEXIONES



Las imágenes radiológicas típicas del SDR se caracterizan por:

- Pulmones poco aireados
- Patrón reticulogranular o en vidrio esmerilado, observándose en algunos casos la opacidad completa de los campos pulmonares
- Broncograma aéreo
- Disminución del volumen pulmonar
- Silueta cardíaca mal definida

2. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? ¿Cuál sería la conducta a seguir?

REFLEXIONES

Dentro de los problemas que deberá afrontar el/la recién nacido/a prematuro/a, se encuentra la patología respiratoria asociada a la inmadurez pulmonar y a la escasa cantidad de surfactante para adaptarse a la vida extrauterina. La enfermedad de membrana hialina (EMH) o síndrome de dificultad respiratoria (SDR) es la patología pulmonar más frecuente en RN prematuros/as menores de 34 semanas. El surfactante comienza a producirse por los neumocitos tipo II a las 24 semanas de EG y hacia las 35 semanas de gestación ya se ha desarrollado una cantidad adecuada del mismo. El déficit de surfactante en el alvéolo pulmonar, se produce por síntesis disminuida, inactivación o destrucción, o en raros casos por anormalidades cualitativas. El surfactante mantiene la tensión superficial de los alvéolos óptima para que pueda realizarse el intercambio gaseoso con una adecuada relación entre ventilación y perfusión pulmonar. Al presentarse su déficit, se produce el colapso alveolar con el desarrollo de atelectasias pulmonares progresivas, pudiendo llevar a la insuficiencia respiratoria grave y a la muerte.

La incidencia y gravedad son inversamente proporcionales a la edad gestacional, aproximadamente del 90% a las 24 semanas, y del 5% a las 36, y la mortalidad en general es de un 5 a 10% durante la etapa aguda, principalmente en los menores de 26 semanas y de 750 gramos. Solo muy ocasionalmente se ve en recién nacidos de término.

Diversos factores maternos y/o fetales pueden acelerar o retrasar la maduración bioquímica del pulmón fetal. El estrés secundario al sufrimiento fetal crónico, la hipertensión materna, el consumo de drogas, el tabaquismo y la diabetes materna con compromiso vascular disminuyen la incidencia. La administración prenatal de corticoides (betametasona y en su defecto dexametasona) disminuye la incidencia y la severidad de la denominada inicialmente Enfermedad de Membrana Hialina. Un curso simple de corticoides prenatales administradas a la madre reduce el riesgo de muerte neonatal, la incidencia de SDR, y de enfermedades como enterocolitis necrotizante y hemorragia intraventricular. Los corticoides están indicados en todos los embarazos menores de 34 semanas con amenaza de parto pretérmino. El intervalo óptimo de administración es de 24 hs y no más de 7 días previos al nacimiento. Si pasan más de 2-3 semanas y el nacimiento no ocurrió, se debería administrar un segundo curso de corticoides.

Son factores de riesgo SDR grave: la hipoxia fetal aguda (asfixia), la cesárea sin trabajo de parto, embarazo múltiple (más frecuente en el segundo gemelar), estrés por frío y el antecedente de haber tenido un hermano con esta enfermedad. Es dos veces más frecuente en el sexo masculino, y en la raza blanca.

Las manifestaciones clínicas comienzan inmediatamente luego de nacer y tiende a agravarse hacia las 48 horas de vida si no se instaura tratamiento al agotarse los músculos respiratorios, consumirse el surfactante existente y aumentar el número de alvéolos colapsados.

Las manifestaciones clínicas están dadas por el aumento del trabajo respiratorio caracterizado por:

- Taquipnea para compensar el volumen tidal disminuido
- Aleteo nasal para disminuir la resistencia de la vía aérea superior al aumentar el diámetro nasal
- Quejido espiratorio producido al cerrar la glotis parcialmente durante la espiración, intentando mantener el alvéolo distendido y necesitando así menos esfuerzo para expandirlo
- Retracción de la parrilla costal por la contracción diafragmática y en menor medida por el uso músculos accesorios, como los intercostales
- Cianosis si hay deterioro de la oxigenación

El tratamiento se inicia desde el momento de la detección de la amenaza de parto prematuro, donde se comenzará con la administración a la embarazada de corticoides (betametasona) para favorecer la maduración pulmonar fetal. En el caso de Patricia, no hubo tiempo para realizar esta intervención.

El tratamiento es complejo en especial en RN pequeños/as, y el éxito depende de múltiples acciones que solo pueden brindarse en unidades adecuadas para pacientes de alto riesgo.

Los cuidados deben comenzar en la sala de partos, con una recepción acertada, en la que principalmente se evite la hipoxia y la hipotermia. En los menores de 1500 grs. se utiliza una bolsa de nylon para evitar las pérdidas de calor hasta su ingreso en una incubadora. Todo RN que pre-

sente dificultad respiratoria debe ser colocado en un ambiente térmico apropiado con control continuo de su saturación. El inicio precoz del CPAP nasal (Presión Positiva Continua) mediante cánulas binasales, con adecuada protección de la piel y narinas nasal ha mostrado beneficios en la transición cardio-respiratoria del recién nacido. Su principal ventaja es que mejora la capacidad residual funcional (CRF), con PEEP iniciales de 5 a 7 cm de H₂O. Esta modalidad de oxigenoterapia se ha desarrollado en los últimos años y sus beneficios son prometedores.

Si esta modalidad fracasa, se requerirá ARM. Los ventiladores más empleados son los de flujo continuo, ciclados por tiempo y con límite de presión. Es un verdadero arte ventilar los delicados pulmones de un recién nacido, más aún de uno prematuro. No muchos profesionales dominan con suficiente pericia esta técnica. Ante la duda, consulte, pregunte, investigue. Cada parámetro es importante, y siempre recordar que estamos tratando de sacar adelante a el/la niño/a con la mejor calidad de vida posible. Muchas displasias broncopulmonares son inevitables, otras pueden evitarse con un buen manejo ventilatorio.

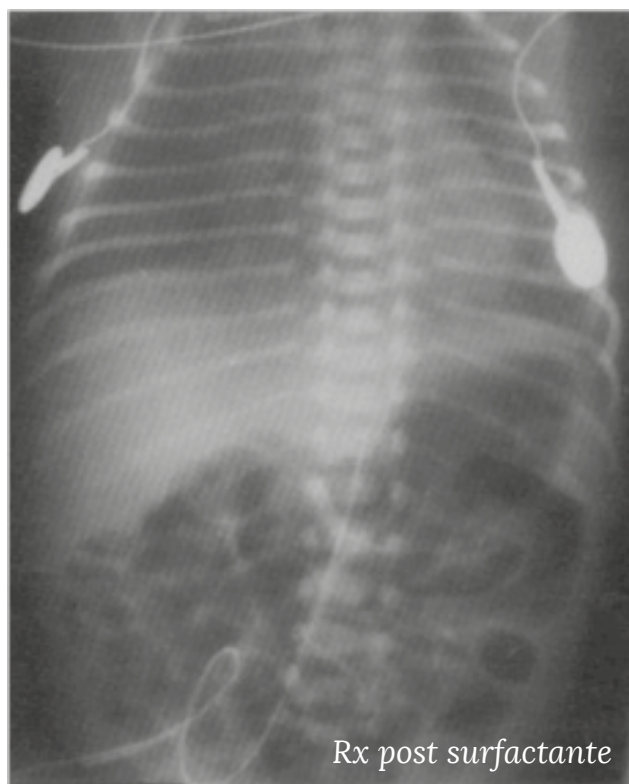
En RN con dificultad respiratoria que requiere FIO₂ (fracción de oxígeno inspirada) > 0.4 la indicación es la **administración temprana de surfactante**. Un protocolo sugerido es tratar a los/as bebés menores de 26 semanas de gestación cuando los requerimientos de FIO₂ sean mayores al 30 por ciento y para los de más de 26 semanas, cuando sea mayor a 40% (PRONEO, 2018).

Con la administración del surfactante se mejora rápidamente la oxigenación, lo que permite la disminución del aporte de oxígeno. Se debe tener cuidado de evitar episodios de hiperoxia posterior a su administración, reflejados a través de saturaciones de oxígeno superiores a 94%. La administración de surfactante se realiza a través de un tubo endotraqueal, que según la evolución del paciente puede ser retirado luego del procedimiento (Técnica INSURE: Intubación-surfactante-extubación).

Cabe destacar que la anemia es un hallazgo frecuente en la prematurez, en cuadros de EMH severos, condicionando un mayor requerimiento de FIO₂ y parámetros más altos de respirador. La evidencia más fuerte hoy día indica que los corticosteroides prenatales y el tratamiento postnatal con surfactante en forma independiente y aditiva, reducen la mortalidad, la gravedad del SDR y los escapes de aire en prematuros/as. El uso de CPAP al nacer está también fuertemente recomendado.

El control de la temperatura es esencial, debe mantenerse un ambiente térmico neutro ya que en esas condiciones el consumo de oxígeno será óptimo. En este sentido recordar siempre la importancia del COPAP frecuente, precoz y sostenido al interior de las UCIN. Investigaciones recientes señalan que este es el pecho de la mamá o el papá es el mejor ambiente para el/la recién nacido/a prematuro/a, proveyendo el correcto entorno para su ADN, la epigenética, el neurodesarrollo y apego. También según la evidencia actual, cuando éste logra implementarse por al menos 6 horas a la semana durante al menos 8 semanas, la maduración cerebral ha sido comprobada mediante EEG.

Es, además, como se ha sugerido, un cuidado 'sanador' para la madre de la herida provocada por no poder retener a su bebé en el útero todo el tiempo necesario y para el/la bebé, que al permanecer en contacto con el calor, olor, sonido y amor de sus papás -ambos pueden realizarlo, incluso, en algunos casos, los hermanos- contrarresta la agresividad de un am-



Observe la mejora en la aireación pulmonar, la silueta cardíaca mejor definida y el mayor número de espacios intercostales ventilados.

biente que no se encontraba aún preparado para enfrentar.

5. *Luego de administrar surfactante, Dylan estabiliza sus funciones vitales y luego de permanecer 48 hs en ARM logra comenzar a respirar efectivamente por sus propios medios, con adecuada saturación y adecuada mecánica respiratoria. Comienza a probar tolerancia oral a través de una sonda orogástrica con leche maternizada para prematuros, ya que la madre no tiene producción propia de leche materna y en la institución no hay banco de leche humana. A las 48 hs Dylan presenta desaturaciones, distensión abdominal y una deposición sanguinolenta. Se lo ayuna y se solicita radiografía de abdomen con la siguiente imagen.*



1. Describa los hallazgos radiológicos

REFLEXIONES

Ante un cuadro clínico de enteritis necrotizante, la neumatosis intestinal y el gas portal son las imágenes radiográficas más características. Una imagen de asa fija, distensión intestinal por aire, desaparición del aire intestinal, ascitis y edema de pared intestinal, son signos frecuentes pero menos específicos. En esta radiografía puede observarse neumatosis intestinal, distensión de las asas intestinales y aire por debajo del diafragma (lo que implica perforación intestinal).

2. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

REFLEXIONES

La enterocolitis necrotizante (ECN) constituye la complicación gastrointestinal neonatal más frecuente entre los prematuros. Afecta principalmente al grupo de prematuros que pesan menos de 1500 gramos. La prematuridad y la alimentación enteral con fórmula son los únicos factores evidentemente asociados a la ENN: el 90% de los/las niños/as afectados/as son prematuros/as, siendo mayor su incidencia cuanto menor es la edad gestacional y más bajo el peso al nacer. **El 90% han recibido alimentación enteral con fórmula previo a la presentación de la enfermedad.** La asfixia perinatal, el crecimiento intrauterino restringido, la poliglobulia, la persistencia del conducto arterioso, la hipotensión arterial, la administración de indometacina, de bloqueadores de los receptores H2 y la cateterización de vasos umbilicales han sido, entre otros, implicados en la etiopatogenia. La infección, en algunas ocasiones, ha sido considerada como factor inductor o concomitante del proceso. La existencia de epidemias sugiere que, en algunos casos, la infección pueda constituir un desencadenante del proceso. La mayor susceptibilidad en prematuros/as se atribuye a la inmadurez de la motilidad intestinal, de la función digestiva, de la regulación del flujo sanguíneo mesentérico y de aspectos inmunológicos, locales y sistémicos. La edad de inicio de los síntomas es en promedio de 10 días. Es necesario estar alerta, ya que el riesgo de desarrollar la enfermedad se prolonga hasta las etapas de recuperación nutricional y adecuada tolerancia digestiva a la alimentación. La forma clásica de presentación incluye signos digestivos y signos sistémicos, en un/a niño/a prematuro/a de 1 a 3 semanas de vida que está siendo alimentado/a con fórmula. Aparecen signos de retraso en el vaciado gástrico, con restos biliosos, distensión abdominal, con sangre en heces macro o microscópica. Los signos sistémicos incluyen aspecto séptico, apneas, alteraciones hemodinámicas (tiempo de llenado capilar alargado). El curso suele ser de empeoramiento progresivo, con abdomen cada vez más distendido y doloroso a la palpación. En casos avanzados pueden aparecer cambios de color en la piel del abdomen en forma de enrojecimiento o color violáceo. Existen formas fulminantes de inicio brusco, con sangrado profuso, afectación multiorgánica y evolución a shock refractario, acompañado de cuadro de coagulación intravascular diseminada.

3. ¿Cuál sería el tratamiento?

REFLEXIONES

El tratamiento tiene dos componentes: por un lado, el manejo clínico intensivo; con ayuno, hidratación EV o alimentación parenteral y antibioticoterapia. Por otro lado, en caso de presentar neumatosis intestinal o neumoperitoneo, estos constituyen una indicación absoluta de cirugía y son el segundo componente del tratamiento que deberá realizarse en los hospitales donde existan profesionales capacitados/as en la atención de estas complicaciones.

4. ¿Cuáles considera que son los factores de riesgo que tiene Dylan para presentar esta patología? ¿Qué intervención desde la Institución se puede implementar para generar factores protectores para dicha patología?

REFLEXIONES



Probablemente el mayor factor de riesgo que presenta Dylan para enteritis necrotizante, además de la prematurez, es haber sido alimentado con leche de fórmula. También puede investigarse la presencia de consumo problemático de sustancias por parte de la madre, lo que propicia la hipoxia y la restricción de crecimiento intrauterino. El caso de Dylan muestra que este aspecto suele pasar desapercibido. El equipo de salud debe alentar y favorecer la extracción de leche desde el primer contacto con la mamá y asegurarse de que ésta comprenda su importancia y se implique en el gran esfuerzo que exige la extracción manual, reglada (cada tres horas) y durante todo el tiempo que sea necesario o hasta que el bebé esté preparado para prenderse al pecho. Una madre motivada, informada y contenida adecuadamente será nuestra mejor aliada para brindar el mejor de los tratamientos disponibles para evitar el desarrollo de una NEC: la leche de su mamá.

5. ¿Cuáles son las causas principales de la prematuridad? Describa brevemente.

REFLEXIONES



Conocer las causas que llevan a la prematuridad podría contribuir a generar acciones que puedan lograr reducirla. Los problemas sociales, como la pobreza, generan condiciones desfavorables durante el embarazo, y eso tiene una fuerte correlación con la prematuridad. Baja talla de la madre, bajo peso materno anterior al embarazo, parto antes de los 18 o después de los 35 años, hábito de fumar, uso de alcohol y drogas, escasa educación materna.

La falta de controles en el embarazo es un factor muy importante, como enfatizar que el primer control, realizado durante el primer trimestre, permite la aplicación de medidas sencillas y de bajo costo, que reducen la frecuencia del parto prematuro, en especial en las poblaciones de riesgo.

Entre los factores de riesgo para el parto prematuro se incluyen: haber tenido un parto prematuro previo, abortos espontáneos durante el segundo trimestre, la incompetencia cervical, y el tiempo que ha pasado desde el embarazo previo (intervalo inter genésico) menor de 9 meses. El intervalo recomendado es de 2 años.

Otras causas menos frecuentes, son la placenta previa, el desprendimiento de placenta, la rotura prematura de membranas con amnionitis, y la infección urinaria reiterada.

Finalmente, y frente a una amenaza de parto prematuro, agotar todas las posibilidades e intervenciones para retrasar lo más posible el nacimiento. Cada día dentro del útero, es tiempo valioso. Derivar a un centro de mayor complejidad a tiempo, esto es, en la mejor incubadora de transporte que es el útero materno.

6. Alexia es una bebé nacida de término de una primera gesta, por parto vaginal, con un Apgar de 9/10, de 38 semanas de edad gestacional y peso adecuado. PN 3.850 grs.

La madre sufre un desgarro vaginal por lo que debe ser suturada en sala de partos.

Alexia comienza a alimentarse con pecho exclusivo a demanda, y a las 48 hs es dada de alta de la institución con pautas de consulta a la brevedad y control en el centro de salud de su barrio a los 7 días de vida.

Usted trabaja de pediatra en dicho centro y recibe a Alexia y a su mamá Sandra, acompañadas por el papá.

Sandra se encuentra angustiada porque dice que el bebé llora mucho y que a veces no puede despertarla para darle la teta, que le duelen mucho los puntos y que tiene grietas en un pezón. Que lloran las dos juntas, que no sabe qué hacer. Usted se dispone a tranquilizarla, toma al bebé y la comienza a revisar.

Al examen físico constata ictericia en conjuntiva y hasta miembros, y un peso de 3.300 grs.

La bebé se encuentra reactiva, en buen estado general, moja entre dos y tres pañales por día y aún tiene meconio en las deposiciones.

1. Con respecto a la ictericia, ¿cuáles son los datos que debe revisar en la libreta perinatal para completar su evaluación?

REFLEXIONES

Los datos a revisar son grupo sanguíneo, factor Rh materno y Coombs indirecto materno para definir si hay riesgo de una enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo ABO o Rh. También debe evaluarse las serologías maternas (VDRL, HIV, Toxoplasmosis, Chagas y CMV) y posible infección perinatal.

Patologías maternas como diabetes o consumo de fármacos.

Si se ha realizado el estudio de metabopatías congénitas (por hipotiroidismo congénito).

2. Teniendo en cuenta que el embarazo ha sido controlado con serologías negativas, con grupo y factor materno A Rh +, sin patologías maternas asociadas, ¿cuál considera el diagnóstico más apropiado en esta situación? ¿Cuáles serían los pasos a seguir?
